

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Clase 20260610

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

10 de junio de 2026

Índice

1. Polinomios asociados de Legendre	2
1.1. Ecuación Diferencial	2
1.2. Definición y Relación con $P_l(x)$	2
1.3. Fórmula de Rodrigues	2
1.4. Propiedades Fundamentales	2
1.5. Aplicaciones Principales	3
2. Solución de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas	3
3. Ejemplo: Halle $P_2^1(x)$ con $x = \cos(\theta)$	3
4. Propiedades de $P_l^m(x)$	4
5. Tarea: $P_l^{-m}(x)$	4
6. Ejemplo: Aplicar G^- a P_2^1 para hallar P_2^0	4
7. Tarea: Consultar la función generatriz de los asociados	6
8. Armónicos esféricos Y_ℓ^m	6
8.1. Definición de los armónicos esféricos	6
8.2. Propiedad de ortonormalidad	6
8.3. Solución general de la ecuación de Laplace	7
9. Ejemplo: Hallar Y_0^0, Y_1^1, Y_2^1	7
9.1. Cálculo de Y_0^0	7
9.2. Cálculo de Y_1^1	8
9.3. Cálculo de Y_2^1	9
10. Ejemplo 15.5.1 de Arfken	10
11. Ejemplo: Esferas concéntricas	11
12. Tarea: Repasar las propiedades del operador $\hat{L}^2$	12
12.1. Propiedades Generales del Operador $\hat{L}^2$	12
12.2. Propiedades de $\hat{L}^2$ actuando sobre los Armónicos Esféricos Y_ℓ^m	13
12.3. Resumen en una sola idea	13
13. Tarea: Calcular $\hat{L}^2 Y_1^1$	13
13.1. Definiciones	13
13.2. Evaluación de las derivadas parciales	14
13.3. Sustitución en el operador $\hat{L}^2$	14
13.4. Simplificación trigonométrica	14
13.5. Resultado final	15

1. Polinomios asociados de Legendre

Los **polinomios asociados de Legendre**, denotados como $P_l^m(x)$, son una extensión de los polinomios de Legendre ordinarios y surgen fundamentalmente al resolver problemas físicos con **simetría esférica** que no poseen simetría azimutal completa.

1.1. Ecuación Diferencial

Surgen como soluciones a la **ecuación asociada de Legendre**, la cual aparece al separar variables en la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas para la parte polar (θ):

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right]y = 0$$

Donde $x = \cos \theta$. Para que las soluciones sean finitas en los polos ($x = \pm 1$), los índices deben cumplir que l es un entero no negativo y m es un entero tal que $-l \leq m \leq l$.

1.2. Definición y Relación con $P_l(x)$

Para valores de $m \geq 0$, se definen a partir de la m -ésima derivada del polinomio de Legendre ordinario $P_l(x)$:

$$P_l^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)$$

Nota: El factor $(-1)^m$ es la fase de Condon-Shortley, utilizada para estandarizar resultados en mecánica cuántica

Justificación de la validez sin el factor $(-1)^m$: La definición de los polinomios asociados de Legendre puede omitir el factor $(-1)^m$ sin pérdida de propiedades esenciales, ya que dicho factor es únicamente una convención de fase. En muchos contextos de la física matemática y la teoría de potenciales, se prefiere la definición:

$$\tilde{P}_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)$$

Esta versión sigue siendo solución de la ecuación asociada de Legendre, pues la ecuación diferencial es lineal y homogénea, de modo que multiplicar por una constante no nula (como $(-1)^m$) no altera la condición de ser solución. La ausencia del factor $(-1)^m$ simplemente modifica la fase global de las funciones, lo cual es irrelevante para propiedades como ortogonalidad, paridad o relaciones de recurrencia. La elección con o sin $(-1)^m$ es, por tanto, una cuestión de normalización o de conveniencia según el área de aplicación (por ejemplo, en mecánica cuántica se usa la fase de Condon-Shortley para simplificar la relación con los armónicos esféricos).

1.3. Fórmula de Rodrigues

Permite generar cualquier polinomio asociado de forma directa mediante derivación sucesiva:

$$P_l^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l$$

1.4. Propiedades Fundamentales

- a) **Ortogonalidad:** Para un valor fijo de m , los polinomios de diferente grado l son ortogonales en el intervalo $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{lk}$$

- b) **Paridad:** La simetría respecto al origen depende de la suma de sus índices:

$$P_l^m(-x) = (-1)^{l+m} P_l^m(x)$$

- c) **Relación para m negativo:** Los términos con índice inferior negativo se relacionan con los positivos mediante:

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x)$$

1.5. Aplicaciones Principales

- Armónicos Esféricos:** Son la base de las funciones $Y_l^m(\theta, \phi)$, que describen la distribución angular en problemas de **potencial central**.
- Mecánica Cuántica:** Se utilizan para hallar las funciones de onda del **átomo de hidrógeno** (orbitales atómicos) y para describir el **momento angular**.
- Electrostática:** Permiten expandir potenciales creados por distribuciones de carga asimétricas (como anillos o dipolos fuera del eje).

2. Solución de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas

Al resolver la ecuación de Laplace $\nabla^2 \phi = 0$ en coordenadas esféricas (r, θ, φ) mediante el método de separación de variables, se propone una solución de la forma $\phi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$. Esto conduce a tres ecuaciones diferenciales ordinarias, una para cada variable. La solución angular en θ está dada por los polinomios asociados de Legendre $P_l^m(\cos \theta)$, mientras que la solución en φ es armónica. La solución general puede escribirse como:

$$\nabla^2 \phi = 0 \implies \phi(r, \theta, \varphi) = R(r)G(\varphi)P(\theta)$$

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) (c_+ e^{im\varphi} + c_- e^{-im\varphi}) P_l^m(\cos \theta)$$

donde l es un entero no negativo, m es un entero con $-l \leq m \leq l$, y P_l^m son los polinomios asociados de Legendre.

3. Ejemplo: Halle $P_2^1(x)$ con $x = \cos(\theta)$

Para hallar el polinomio asociado de Legendre $P_2^1(x)$ partiremos de su definición mediante la fórmula de Rodrigues generalizada.

Fórmula de Rodrigues: La expresión general es:

$$P_l^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l$$

Identificación de índices: En nuestro caso particular:

$$l = 2 \quad \text{y} \quad m = 1$$

Sustituyendo estos valores en la fórmula obtenemos:

$$P_2^1(x) = \frac{(-1)^1}{2^2 \cdot 2!} (1-x^2)^{1/2} \frac{d^{2+1}}{dx^{2+1}} (x^2-1)^2$$

Simplificación del coeficiente constante: El factor numérico inicial es:

$$\frac{(-1)^1}{2^2 \cdot 2!} = \frac{-1}{4 \cdot 2} = -\frac{1}{8}$$

Expansión del binomio: Desarrollamos el polinomio interno:

$$(x^2-1)^2 = x^4 - 2x^2 + 1$$

Cálculo de la derivada de orden $l+m=3$: Derivamos sucesivamente tres veces:

$$\frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 1) = 4x^3 - 4x$$

$$\frac{d^2}{dx^2}(x^4 - 2x^2 + 1) = 12x^2 - 4$$

$$\frac{d^3}{dx^3}(x^4 - 2x^2 + 1) = 24x$$

Construcción de $P_2^1(x)$: Reemplazamos todos los elementos hallados:

$$P_2^1(x) = -\frac{1}{8}\sqrt{1-x^2} \cdot (24x)$$

Simplificando:

$$P_2^1(x) = -3x\sqrt{1-x^2}$$

Expresión final en términos de θ : Ahora sustituimos $x = \cos \theta$:

$$P_2^1(\cos \theta) = -3 \cos \theta \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

Por identidad trigonométrica fundamental:

$$\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta$$

Por lo tanto, el polinomio asociado de Legendre solicitado es:

$$\boxed{P_2^1(\cos \theta) = -3 \cos \theta \sin \theta}$$

4. Propiedades de $P_l^m(x)$

a) **Ascenso** ($m \rightarrow m+1$):

$$\sqrt{1-x^2} P_l^{m+1}(x) = \left[mx + (1-x^2) \frac{d}{dx} \right] P_l^m(x)$$

b) **Descenso** ($m \rightarrow m-1$):

$$(l+m)(l-m+1)\sqrt{1-x^2} P_l^{m-1}(x) = \left[mx - (1-x^2) \frac{d}{dx} \right] P_l^m(x)$$

c) **Relación algebraica (recurrencia en m):**

$$P_l^{m+1}(x) + \frac{2mx}{\sqrt{1-x^2}} P_l^m(x) + (l+m)(l-m+1) P_l^{m-1}(x) = 0$$

5. Tarea: $P_l^{-m}(x)$

Demuestre la siguiente propiedad:

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x)$$

6. Ejemplo: Aplicar G^- a P_2^1 para hallar P_2^0

$$\boxed{G^- = mx - (1-x^2) \frac{d}{dx}}$$

Solución

La propiedad diferencial del operador de descenso establece que:

$$(l+m)(l-m+1)\sqrt{1-x^2} P_l^{m-1}(x) = G^- [P_l^m(x)]$$

Es decir:

$$(l+m)(l-m+1)\sqrt{1-x^2} P_l^{m-1}(x) = \left[mx - (1-x^2) \frac{d}{dx} \right] P_l^m(x)$$

Identificación de índices

En nuestro caso particular:

$$l = 2 \quad \text{y} \quad m = 1$$

Sustituyendo estos valores:

■ **Lado izquierdo:**

$$(2+1)(2-1+1)\sqrt{1-x^2}P_2^0(x) = (3)(2)\sqrt{1-x^2}P_2^0(x) = 6\sqrt{1-x^2}P_2^0(x)$$

■ **Lado derecho (operador G^- aplicado a P_2^1):**

$$G^-[P_2^1(x)] = \left[(1)x - (1-x^2)\frac{d}{dx} \right] P_2^1(x) = \left[x - (1-x^2)\frac{d}{dx} \right] P_2^1(x)$$

Expresión de $P_2^1(x)$ Utilizamos la expresión (según la convención del texto):

$$P_2^1(x) = -3x\sqrt{1-x^2}$$

(Nota: El signo negativo dependerá de la convención de fase utilizada, pero el procedimiento es análogo.)

Cálculo de $G^-[P_2^1(x)]$

Paso 1: Multiplicación por x

$$x \cdot P_2^1(x) = x \cdot (-3x\sqrt{1-x^2}) = -3x^2\sqrt{1-x^2}$$

Paso 2: Derivada de $P_2^1(x)$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}P_2^1(x) &= \frac{d}{dx}(-3x(1-x^2)^{1/2}) \\ &= -3(1-x^2)^{1/2} + (-3x) \cdot \frac{1}{2}(1-x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) \\ &= -3\sqrt{1-x^2} + \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

Paso 3: Aplicación del factor $-(1-x^2)$

$$\begin{aligned} -(1-x^2)\frac{d}{dx}P_2^1(x) &= -(1-x^2)\left(-3\sqrt{1-x^2} + \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right) \\ &= (1-x^2) \cdot 3\sqrt{1-x^2} - (1-x^2) \cdot \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= 3(1-x^2)^{3/2} - 3x^2\sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

Paso 4: Suma de ambos términos

$$\begin{aligned} G^-[P_2^1(x)] &= [-3x^2\sqrt{1-x^2}] + [3(1-x^2)^{3/2} - 3x^2\sqrt{1-x^2}] \\ &= -3x^2\sqrt{1-x^2} + 3(1-x^2)\sqrt{1-x^2} - 3x^2\sqrt{1-x^2} \\ &= \sqrt{1-x^2}[-3x^2 + 3(1-x^2) - 3x^2] \\ &= \sqrt{1-x^2}[-3x^2 + 3 - 3x^2 - 3x^2] \\ &= \sqrt{1-x^2}[3 - 9x^2] \\ &= 3\sqrt{1-x^2}(1-3x^2) \end{aligned}$$

Igualación y despeje de $P_2^0(x)$ Igualamos el lado izquierdo y el derecho:

$$6\sqrt{1-x^2}P_2^0(x) = 3\sqrt{1-x^2}(1-3x^2)$$

Dividiendo ambos lados por $6\sqrt{1-x^2}$ (válido para $x \neq \pm 1$):

$$P_2^0(x) = \frac{3}{6}(1-3x^2) = \frac{1}{2}(1-3x^2)$$

Resultado final

$$P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

Este resultado coincide exactamente con el polinomio de Legendre ordinario $P_2(x)$, como era de esperarse.

7. Tarea: Consultar la función generatriz de los asociados

A continuación se presentan dos definiciones equivalentes de la función generatriz para los polinomios asociados de Legendre, según diferentes autores:

Arfken (7.^a edición) Define la función generatriz para los asociados como:

$$g_m(x, t) = \frac{(2m-1)!! (1-x^2)^{m/2}}{(1-2xt+t^2)^{m+1/2}} = \sum_{s=0}^{\infty} P_{s+m}^m(x) t^s$$

Riley Presenta una forma equivalente en su resumen de funciones especiales:

$$G(x, h) = \frac{(2m)! (1-x^2)^{m/2}}{2^m m! (1-2xh+h^2)^{m+1/2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_{n+m}^m(x) h^n$$

Nota: Ambas expresiones son equivalentes, ya que se cumple la relación:

$$(2m-1)!! = \frac{(2m)!}{2^m m!}$$

8. Armónicos esféricos Y_ℓ^m

Los armónicos esféricos constituyen una base biortonormal formada a partir de las siguientes bases ortonormales:

- $\{\varphi_m(x)\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{imx} \right\}$
- $\{\varphi_{\ell m}(x)\} = \left\{ \sqrt{\frac{2\ell+1}{2}} \sqrt{\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(x) \right\}$

8.1. Definición de los armónicos esféricos

La expresión explícita de los armónicos esféricos es:

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

8.2. Propiedad de ortonormalidad

Estas funciones son ortonormales sobre la superficie de una esfera unitaria, cumpliendo la siguiente relación:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_{\ell_1}^{m_1}(\theta, \phi)]^* Y_{\ell_2}^{m_2}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{\ell_1 \ell_2} \delta_{m_1 m_2}$$

8.3. Solución general de la ecuación de Laplace

La solución general a la **ecuación de Laplace** ($\nabla^2 \phi = 0$) en coordenadas esféricas, expresada en términos de los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$, se escribe de la siguiente manera:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left(A_{\ell m} r^\ell + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right) Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

donde $A_{\ell m}$ y $B_{\ell m}$ son coeficientes que se determinan a partir de las condiciones de contorno del problema.

9. Ejemplo: Hallar Y_0^0 , Y_1^1 , Y_2^1

9.1. Cálculo de Y_0^0

Obtención de Y_0^0 Partimos de la definición general de los armónicos esféricos:

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

Para $\ell = 0$ y $m = 0$:

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2(0)+1}{4\pi} \frac{(0-0)!}{(0+0)!}} P_0^0(\cos \theta) e^{i \cdot 0 \cdot \phi}$$

Simplificando:

$$\frac{2(0)+1}{4\pi} = \frac{1}{4\pi}, \quad \frac{0!}{0!} = 1, \quad e^0 = 1$$

Además, $P_0^0(\cos \theta) = 1$ (primer polinomio de Legendre). Por lo tanto:

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

Verificación de la norma $\langle Y_0^0 | Y_0^0 \rangle$ En un espacio de Hilbert, el producto interno de una función consigo misma representa su norma al cuadrado. Para los armónicos esféricos, la relación entre la notación de Dirac y la representación integral es:

$$\langle Y_0^0 | Y_0^0 \rangle = \int_{\Omega} [Y_0^0(\theta, \phi)]^* Y_0^0(\theta, \phi) d\Omega$$

donde $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$.

Sustituyendo $Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$:

$$\langle Y_0^0 | Y_0^0 \rangle = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \right)^* \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \right) \sin \theta d\theta d\phi$$

Dado que $\left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \right)^* \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \right) = \frac{1}{4\pi}$, tenemos:

$$\langle Y_0^0 | Y_0^0 \rangle = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\phi$$

Desarrollamos explícitamente la integral doble:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\phi = \left(\int_0^{2\pi} d\phi \right) \left(\int_0^\pi \sin \theta d\theta \right)$$

Calculamos cada integral por separado:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\phi &= [\phi]_0^{2\pi} = 2\pi \\ \int_0^\pi \sin \theta d\theta &= [-\cos \theta]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = (1) + (1) = 2 \end{aligned}$$

Multiplicando los resultados:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (2\pi)(2) = 4\pi$$

Sustituyendo en la expresión del producto interno:

$$\langle Y_0^0 | Y_0^0 \rangle = \frac{1}{4\pi} \cdot 4\pi = 1$$

Por lo tanto, se verifica que Y_0^0 está normalizada.

Conclusión Este formalismo demuestra que los armónicos esféricos constituyen una **base ortonormal** completa, donde de forma general se cumple que:

$$\langle Y_\ell^m | Y_{\ell'}^{m'} \rangle = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

9.2. Cálculo de Y_1^1

Expresión general de Y_ℓ^m

Para Y_1^1 tenemos:

$$\ell = 1, \quad m = 1$$

Cálculo del coeficiente de normalización

$$\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} = \sqrt{\frac{2(1)+1}{4\pi} \frac{(1-1)!}{(1+1)!}} = \sqrt{\frac{3}{4\pi} \frac{0!}{2!}}$$

Recordando que $0! = 1$ y $2! = 2$:

$$\sqrt{\frac{3}{4\pi} \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}$$

Valor de $P_1^1(\cos \theta)$ Sabemos que $P_1^1(x) = -\sqrt{1-x^2}$ (con la fase de Condon-Shortley). Sustituyendo $x = \cos \theta$:

$$P_1^1(\cos \theta) = -\sqrt{1-\cos^2 \theta} = -\sin \theta$$

Expresión de Y_1^1

$$Y_1^1(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} (-\sin \theta) e^{i\phi}$$

Por lo tanto:

$$Y_1^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}$$

Verificación de la norma $\langle Y_1^1 | Y_1^1 \rangle$

El producto interno se define como:

$$\langle Y_1^1 | Y_1^1 \rangle = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_1^1(\theta, \phi)]^* Y_1^1(\theta, \phi) \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

Calculamos el integrando:

$$[Y_1^1(\theta, \phi)]^* = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}$$

$$Y_1^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}$$

Multiplicando:

$$[Y_1^1]^* Y_1^1 = \left(\frac{3}{8\pi}\right) \sin^2 \theta e^{-i\phi} e^{i\phi} = \frac{3}{8\pi} \sin^2 \theta$$

Sustituimos en la integral:

$$\langle Y_1^1 | Y_1^1 \rangle = \frac{3}{8\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{3}{8\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi$$

Desarrollo de la integral doble

Separamos las integrales:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi = \left(\int_0^{2\pi} d\phi \right) \left(\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \right)$$

Cálculo de la integral en ϕ :

$$\int_0^{2\pi} d\phi = [\phi]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Cálculo de la integral en θ usando $\sin^3 \theta = \sin \theta (1 - \cos^2 \theta)$:

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta = \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta - \int_0^\pi \sin \theta \cos^2 \theta \, d\theta$$

Primera integral:

$$\int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = [-\cos \theta]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = (-(-1)) - (-1) = 1 + 1 = 2$$

Segunda integral: sea $u = \cos \theta$, $du = -\sin \theta \, d\theta$, cuando $\theta = 0 \rightarrow u = 1$, $\theta = \pi \rightarrow u = -1$:

$$\int_0^\pi \sin \theta \cos^2 \theta \, d\theta = \int_1^{-1} u^2 (-du) = \int_{-1}^1 u^2 \, du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

Por lo tanto:

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

Multiplicamos los resultados:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi = (2\pi) \left(\frac{4}{3} \right) = \frac{8\pi}{3}$$

Resultado final del producto interno

$$\langle Y_1^1 | Y_1^1 \rangle = \frac{3}{8\pi} \cdot \frac{8\pi}{3} = 1$$

Por lo tanto, se verifica que Y_1^1 está normalizada:

$$\langle Y_1^1 | Y_1^1 \rangle = 1$$

9.3. Cálculo de Y_2^1

Para Y_2^1 , se utiliza la definición general:

$$Y_2^1(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 + 1}{4\pi} \frac{(2-1)!}{(2+1)!}} P_2^1(\cos \theta) e^{i\phi}$$

$$Y_2^1(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{5}{4\pi} \cdot \frac{1!}{3!}} P_2^1(\cos \theta) e^{i\phi}$$

$$Y_2^1(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{5}{4\pi} \cdot \frac{1}{6}} (-3 \cos \theta \sin \theta) e^{i\phi}$$

$$Y_2^1(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{5}{24\pi}} (-3 \cos \theta \sin \theta) e^{i\phi}$$

$$Y_2^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \cos \theta \sin \theta e^{i\phi}$$

10. Ejemplo 15.5.1 de Arfken

Determine el potencial electrostático dentro de una región esférica de radio r_0 libre de cargas, donde el potencial en la superficie de la frontera esférica se especifica como una función arbitraria $V(r_0, \theta, \phi)$ de las coordenadas angulares θ y ϕ .

Solución del Problema

Para resolver este problema, partimos de la solución general de la **ecuación de Laplace** ($\nabla^2 \phi = 0$) en coordenadas esféricas, la cual se expresa como una superposición de productos de funciones radiales y armónicos esféricos:

$$\phi(r, \theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left(A_{\ell m} r^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right) Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$$

Aplicación de las condiciones físicas: Dado que buscamos el potencial en el **interior** de la esfera ($r \leq r_0$) y este debe permanecer finito en el origen ($r = 0$), debemos descartar los términos con potencias negativas de r , ya que divergen cuando $r \rightarrow 0$. Esto implica que el coeficiente $B_{\ell m}$ debe ser igual a cero para todos los valores de ℓ y m . En consecuencia, la expresión para el potencial se reduce a:

$$\phi(r, \theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} r^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$$

Condición de frontera: Imponemos la condición de frontera en la superficie de la esfera ($r = r_0$), donde el potencial debe coincidir con la función dada $V(r_0, \theta, \phi)$:

$$V(r_0, \theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} A_{\ell m} r_0^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$$

Esta expresión se identifica como una **expansión de Laplace** de la función superficial en la base de armónicos esféricos.

Uso de la ortonormalidad: Para determinar los coeficientes desconocidos $A_{\ell m}$, utilizamos la **propiedad de ortonormalidad** de los armónicos esféricos sobre la superficie de una esfera unitaria:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} [Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi)]^* Y_{\ell}^m(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

Multiplicando ambos lados de la condición de frontera por $[Y_{\ell}^m(\theta, \phi)]^* \sin \theta$ e integrando sobre todos los ángulos, obtenemos:

$$A_{\ell m} r_0^{\ell} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} V(r_0, \theta, \phi) [Y_{\ell}^m(\theta, \phi)]^* \sin \theta d\theta d\phi$$

Coeficientes: Despejando $A_{\ell m}$:

$$A_{\ell m} = \frac{1}{r_0^{\ell}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} V(r_0, \theta, \phi) [Y_{\ell}^m(\theta, \phi)]^* \sin \theta d\theta d\phi$$

Solución final: Al sustituir estos coeficientes en nuestra serie original, determinamos que el potencial en cualquier punto del interior de la esfera se puede escribir de forma compacta como:

$$\phi(r, \theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} c_{\ell m} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$$

donde $c_{\ell m}$ representa los coeficientes de la expansión de Laplace del potencial especificado en la frontera:

$$c_{\ell m} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} V(r_0, \theta, \phi) [Y_{\ell}^m(\theta, \phi)]^* \sin \theta d\theta d\phi$$

Este resultado garantiza una solución única y continua que satisface tanto la ecuación diferencial en el volumen como las condiciones impuestas en la superficie.

11. Ejemplo: Esferas concéntricas

Determine el potencial electrostático $\phi(r, \theta, \varphi)$ en la región comprendida entre dos cáscaras esféricas concéntricas de radios a y b ($a < r < b$). La superficie interior ($r = a$) se mantiene a un potencial fijo dado por una función arbitraria $V_a(\theta, \varphi)$, y la superficie exterior ($r = b$) se mantiene a un potencial $V_b(\theta, \varphi)$.

Solución y Desarrollo Analítico

1. Planteamiento de la Solución General

Dado que la región de interés no contiene cargas eléctricas, el potencial satisface la **ecuación de Laplace** ($\nabla^2 \phi = 0$). En coordenadas esféricas, la solución más general que es finita en sus variables angulares es la expansión en armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left(A_{\ell m} r^\ell + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right) Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

En este problema, a diferencia de los casos donde se estudia solo el interior o el exterior de una esfera, **debemos conservar ambos términos radiales**. Los términos r^ℓ son necesarios para satisfacer la condición en la frontera interior, y los términos $r^{-(\ell+1)}$ son necesarios para la frontera exterior, ya que la región no incluye ni el origen ($r = 0$) ni el infinito ($r \rightarrow \infty$).

2. Aplicación de las Condiciones de Frontera

Para determinar los coeficientes $A_{\ell m}$ y $B_{\ell m}$, expandimos los potenciales conocidos en las fronteras utilizando la **expansión de Laplace**:

- En $r = a$:

$$V_a(\theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} \alpha_{\ell m} Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

- En $r = b$:

$$V_b(\theta, \varphi) = \sum_{\ell, m} \beta_{\ell m} Y_\ell^m(\theta, \varphi)$$

Donde los coeficientes de superficie $\alpha_{\ell m}$ y $\beta_{\ell m}$ se hallan mediante la propiedad de **ortonormalidad** de los armónicos esféricos:

$$\alpha_{\ell m} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi V_a(\theta, \varphi) [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$\beta_{\ell m} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi V_b(\theta, \varphi) [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* \sin \theta d\theta d\varphi$$

3. Sistema de Ecuaciones Lineales

Al igualar término a término la expansión general con los potenciales en $r = a$ y $r = b$, obtenemos para cada par (ℓ, m) un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

1. $A_{\ell m} a^\ell + B_{\ell m} a^{-(\ell+1)} = \alpha_{\ell m}$
2. $A_{\ell m} b^\ell + B_{\ell m} b^{-(\ell+1)} = \beta_{\ell m}$

4. Resolución de los Coeficientes

Multiplicando la primera ecuación por $a^{\ell+1}$ y la segunda por $b^{\ell+1}$, obtenemos:

$$A_{\ell m} a^{2\ell+1} + B_{\ell m} = \alpha_{\ell m} a^{\ell+1} \quad (1)$$

$$A_{\ell m} b^{2\ell+1} + B_{\ell m} = \beta_{\ell m} b^{\ell+1} \quad (2)$$

Restando la primera ecuación de la segunda:

$$A_{\ell m} (b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}) = \beta_{\ell m} b^{\ell+1} - \alpha_{\ell m} a^{\ell+1}$$

Por lo tanto:

$$A_{\ell m} = \frac{\beta_{\ell m} b^{\ell+1} - \alpha_{\ell m} a^{\ell+1}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}}$$

Despejando $B_{\ell m}$ de la primera ecuación:

$$B_{\ell m} = \alpha_{\ell m} a^{\ell+1} - A_{\ell m} a^{2\ell+1}$$

Sustituyendo $A_{\ell m}$:

$$\begin{aligned} B_{\ell m} &= \alpha_{\ell m} a^{\ell+1} - a^{2\ell+1} \left(\frac{\beta_{\ell m} b^{\ell+1} - \alpha_{\ell m} a^{\ell+1}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} \right) \\ &= \frac{(\alpha_{\ell m} a^{\ell+1})(b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}) - a^{2\ell+1}(\beta_{\ell m} b^{\ell+1} - \alpha_{\ell m} a^{\ell+1})}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} \\ &= \frac{\alpha_{\ell m} a^{\ell+1} b^{2\ell+1} - \alpha_{\ell m} a^{3\ell+2} - \beta_{\ell m} a^{2\ell+1} b^{\ell+1} + \alpha_{\ell m} a^{3\ell+2}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} \\ &= \frac{\alpha_{\ell m} a^{\ell+1} b^{2\ell+1} - \beta_{\ell m} a^{2\ell+1} b^{\ell+1}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} \end{aligned}$$

Factorizando $a^{\ell+1} b^{\ell+1}$:

$$B_{\ell m} = a^{\ell+1} b^{\ell+1} \left(\frac{\alpha_{\ell m} b^{\ell} - \beta_{\ell m} a^{\ell}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} \right)$$

5. Resultado Final

Sustituyendo estos valores en la serie original, obtenemos una expresión única para el potencial en cualquier punto del espacio anular:

$$\phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \left[\left(\frac{\beta_{\ell m} b^{\ell+1} - \alpha_{\ell m} a^{\ell+1}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} \right) r^{\ell} + \left(a^{\ell+1} b^{\ell+1} \frac{\alpha_{\ell m} b^{\ell} - \beta_{\ell m} a^{\ell}}{b^{2\ell+1} - a^{2\ell+1}} \right) \frac{1}{r^{\ell+1}} \right] Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$$

que satisface exactamente la ecuación diferencial y las condiciones impuestas en ambas cáscaras.

Este tipo de desarrollo es fundamental para estudiar campos en **condensadores esféricos asimétricos** o en la **polarización de medios dieléctricos** entre electrodos esféricos.

12. Tarea: Repasar las propiedades del operador $\hat{L}^2$

12.1. Propiedades Generales del Operador $\hat{L}^2$

El operador $\hat{L}^2$ representa el cuadrado de la magnitud del momento angular orbital en mecánica cuántica. Sus propiedades fundamentales son:

- **Definición algebraica:** Se define como la suma de los cuadrados de las componentes cartesianas del momento angular:

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$$

- **Representación en coordenadas esféricas:** En el espacio de posiciones, $\hat{L}^2$ actúa únicamente sobre las variables angulares (θ, ϕ) y no depende de la distancia radial r . Su forma explícita es:

$$\hat{L}^2 = - \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

(Nota: El término entre corchetes es exactamente el operador de Laplace-Beltrami en la esfera, a menudo denotado como ∇_{Ω}^2).

- **Conmutación con las componentes:** $\hat{L}^2$ conmuta con cualquiera de las componentes cartesianas del momento angular:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

Esta es la propiedad más importante, ya que garantiza que $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$ (por convención) pueden tener **autoestados simultáneos**.

- **Hermiticidad:** $\hat{L}^2$ es un operador hermítico (autoadjunto). Esto garantiza dos cosas:

1. Sus autovalores son números reales.

2. Sus autofunciones correspondientes a autovalores diferentes son ortogonales.

- **Definido positivo:** Dado que $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ son hermíticos, el valor esperado de $\hat{L}^2$ para cualquier estado $|\psi\rangle$ es la suma de normas al cuadrado:

$$\langle\psi|\hat{L}^2|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{L}_x^2|\psi\rangle + \langle\psi|\hat{L}_y^2|\psi\rangle + \langle\psi|\hat{L}_z^2|\psi\rangle = \|\hat{L}_x\psi\|^2 + \|\hat{L}_y\psi\|^2 + \|\hat{L}_z\psi\|^2 \geq 0$$

Por lo tanto, todos sus autovalores deben ser mayores o iguales a cero.

12.2. Propiedades de $\hat{L}^2$ actuando sobre los Armónicos Esféricos Y_ℓ^m

Los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ son, por definición, las autofunciones (autoestados) del operador $\hat{L}^2$. Cuando $\hat{L}^2$ actúa sobre ellos, se manifiestan las siguientes propiedades:

- **Ecuación de Autovalores:** La acción de $\hat{L}^2$ sobre Y_ℓ^m devuelve la misma función multiplicada por una constante (el autovalor):

$$\hat{L}^2 Y_\ell^m(\theta, \phi) = \ell(\ell+1) Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

Donde $\ell = 0, 1, 2, 3, \dots$ es el **número cuántico azimutal** (o de momento angular orbital).

- **Cuantización de la magnitud:** El resultado anterior nos dice que la magnitud al cuadrado del momento angular no puede tomar cualquier valor, sino que está cuantizada. La magnitud del vector momento angular es $|\vec{L}| = \sqrt{\ell(\ell+1)}$.
- **Independencia de m (Degeneración):** Observa que el autovalor $\ell(\ell+1)$ **no depende de m** . Para un valor dado de ℓ , el número cuántico magnético m puede tomar $2\ell+1$ valores enteros ($m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell$).
 - Esto significa que existen $2\ell+1$ funciones diferentes ($Y_\ell^{-\ell}, \dots, Y_\ell^\ell$) que son autofunciones de $\hat{L}^2$ con el **mismo autovalor**.
 - A esto se le llama **degeneración $(2\ell+1)$ -ple**.

- **Autoestados Simultáneos con $\hat{L}_z$:** Como se mencionó, $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$. Por lo tanto, los Y_ℓ^m también son autofunciones de $\hat{L}_z$:

$$\hat{L}_z Y_\ell^m(\theta, \phi) = m Y_\ell^m(\theta, \phi)$$

El par de operadores $\{\hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ forma un **Conjunto Completo de Observables que Conmutan (CCOC)** para las variables angulares, lo que permite etiquetar unívocamente cada estado con los dos números cuánticos (ℓ, m) .

- **Relación con el Laplaciano y la Energía:** En problemas con simetría esférica (como el átomo de hidrógeno o el oscilador armónico 3D), el operador energía cinética contiene al Laplaciano ∇^2 . En coordenadas esféricas, el Laplaciano se separa en una parte radial y una parte angular que es proporcional a $\hat{L}^2$:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{r^2}$$

Debido a que $\hat{L}^2 Y_\ell^m = \ell(\ell+1) Y_\ell^m$, al aplicar el Laplaciano a una función de onda separable $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y_\ell^m(\theta, \phi)$, la parte angular se reemplaza simplemente por la constante $\ell(\ell+1)$, dando origen al llamado **término de barrera centrífuga** $\frac{\ell(\ell+1)}{2mr^2}$ en la ecuación radial efectiva.

12.3. Resumen en una sola idea

El operador $\hat{L}^2$ mide el "tamaño" del momento angular. Al actuar sobre los armónicos esféricos Y_ℓ^m , los deja invariantes en forma, escalándolos únicamente por el factor $\ell(\ell+1)$, lo que demuestra que los armónicos esféricos son los estados de momento angular bien definido, degenerados $2\ell+1$ veces debido a las diferentes orientaciones posibles (m) que no alteran la magnitud total del momento.

13. Tarea: Calcular $\hat{L}^2 Y_1^1$

13.1. Definiciones

Operador de momento angular al cuadrado:

$$\hat{L}^2 = - \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

Armónico esférico para $\ell = 1, m = 1$:

$$Y_1^1(\theta, \phi) = C \sin \theta e^{i\phi} \quad \text{donde} \quad C = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}$$

13.2. Evaluación de las derivadas parciales

Parte azimutal (ϕ):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \phi} (C \sin \theta e^{i\phi}) &= iC \sin \theta e^{i\phi} \\ \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} (C \sin \theta e^{i\phi}) &= i^2 C \sin \theta e^{i\phi} = -C \sin \theta e^{i\phi} \end{aligned}$$

Parte polar (θ): Primera derivada:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (C \sin \theta e^{i\phi}) = C \cos \theta e^{i\phi}$$

Multiplicación por $\sin \theta$:

$$\sin \theta \frac{\partial Y_1^1}{\partial \theta} = C \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}$$

Segunda derivada (regla del producto):

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (C \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}) = C e^{i\phi} (\cos \theta \cdot \cos \theta + \sin \theta \cdot (-\sin \theta)) = C e^{i\phi} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

División por $\sin \theta$:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y_1^1}{\partial \theta} \right) = C e^{i\phi} \left(\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin \theta} \right)$$

13.3. Sustitución en el operador $\hat{L}^2$

$$\hat{L}^2 Y_1^1 = - \left[C e^{i\phi} \left(\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} (-C \sin \theta e^{i\phi}) \right]$$

Factorizamos $C e^{i\phi}$:

$$\hat{L}^2 Y_1^1 = -C e^{i\phi} \left[\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\sin^2 \theta} \right]$$

Simplificamos el segundo término del corchete:

$$\hat{L}^2 Y_1^1 = -C e^{i\phi} \left[\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin \theta} - \frac{1}{\sin \theta} \right]$$

Combinamos las fracciones:

$$\hat{L}^2 Y_1^1 = -C e^{i\phi} \left[\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta - 1}{\sin \theta} \right]$$

13.4. Simplificación trigonométrica

Usamos la identidad $\cos^2 \theta - 1 = -\sin^2 \theta$:

$$\cos^2 \theta - \sin^2 \theta - 1 = (\cos^2 \theta - 1) - \sin^2 \theta = -\sin^2 \theta - \sin^2 \theta = -2 \sin^2 \theta$$

Sustituimos en el corchete:

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 Y_1^1 &= -C e^{i\phi} \left[\frac{-2 \sin^2 \theta}{\sin \theta} \right] \\ \hat{L}^2 Y_1^1 &= -C e^{i\phi} [-2 \sin \theta] \end{aligned}$$

13.5. Resultado final

Reagrupamos los términos para recuperar la forma original de Y_1^1 :

$$\hat{L}^2 Y_1^1 = 2 (C \sin \theta e^{i\phi})$$

$$\hat{L}^2 Y_1^1 = 2 Y_1^1$$

Lo cual verifica la ecuación de autovalores $\hat{L}^2 Y_\ell^m = \ell(\ell + 1) Y_\ell^m$ para $\ell = 1$, ya que $1(1 + 1) = 2$.